

Scheda Configuratore PC

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.1 · 17/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. La regola d'oro: si parte dalla scheda madre

1. La scheda madre (motherboard) e il componente con piu vincoli: decide cosa potrai montare dopo.
2. Ogni volta che scegli un componente, scrivi la sua compatibilita (per esempio il formato ATX, il socket, il tipo di RAM): quel dato diventa un vincolo per i pezzi che sceglierai dopo.
3. Esempio: se la scheda madre e formato ATX, potrai metterla solo in un case ATX.
4. Alla fine si controlla che tutto combaci con la checklist (punto 5).

2. Cosa decide la scheda madre (i vincoli che si propagano)

1. Formato (form factor): ATX, micro-ATX o mini-ITX. Vincola il CASE (deve accettare quel formato).
2. Socket della CPU: per esempio AM4, AM5, LGA1700. Vincola il PROCESSORE (stesso socket) e il DISSIPATORE.
3. Tipo di RAM e numero di slot: DDR4 oppure DDR5, e quanti banchi (moduli DIMM). Vincola la MEMORIA.
4. Slot di espansione PCIe: x16, x8, x1. Lo slot x16 vincola la SCHEDA VIDEO; gli altri le espansioni.
5. Connettori per i dischi: SATA e/o M.2. Vincolano gli SSD e gli HDD che potrai collegare.

3. L'ordine con cui scegliere i componenti

1. Scheda madre (prima di tutto): fissa formato, socket, tipo di RAM, slot PCIe, connettori dischi.
2. Case: deve accettare il formato della scheda madre.
3. Processore (CPU): stesso socket della scheda madre.
4. Dissipatore: adatto a quel socket e che stia nel case.
5. Memoria RAM: stesso tipo (DDR4 o DDR5), numero di moduli non superiore agli slot.
6. Scheda video (GPU): entra nello slot PCIe x16 e ci sta nel case (lunghezza).

7. Dischi (SSD/HDD): secondo i connettori della scheda madre (M.2 o SATA).
8. Alimentatore (PSU): potenza in Watt sufficiente, connettori giusti, formato che entra nel case.

4. La tabella da compilare

Compila una riga per componente. Nella colonna “Compatibilita” scrivi il dato-vincolo (formato, socket, tipo di RAM, ecc.).

Componente	Marca	Modello	Compatibilita (dato-vincolo)	Costo	Link
Scheda madre			formato: ____ · socket: ____ · RAM: ____ · PCIe: ____		
Case			accetta formato: ____		
Processore (CPU)			socket: ____		
Dissipatore			per socket: ____		
Memoria RAM			tipo: ____ · numero moduli: ____		
Scheda video (GPU)			slot PCIe x16 · lunghezza: ____		
Disco (SSD/HDD)			connettore: M.2 / SATA		
Alimentatore (PSU)			potenza: ____ W · connettori		
TOTALE				euro ____	

5. Checklist di compatibilita finale

1. Il formato della scheda madre entra nel case? (esempio: ATX in un case ATX)
2. Il socket della CPU e uguale a quello della scheda madre?
3. La RAM e dello stesso tipo (DDR4 o DDR5) e non supera il numero di slot?
4. Il dissipatore e adatto a quel socket e ci sta nel case?
5. La scheda video entra nello slot PCIe x16 e nel case (lunghezza)?
6. I dischi usano connettori presenti sulla scheda madre (M.2 o SATA)?

7. L'alimentatore ha abbastanza Watt e i connettori giusti per tutti i componenti?

6. Consigli

1. Parti sempre dalla scheda madre, poi CPU e RAM (i più vincolati), poi il resto.
2. Scrivi sempre marca, modello, costo e link: così la scheda diventa anche un preventivo, utile per il compito di realtà.
3. Se un componente non rispetta un vincolo, cambialo: meglio accorgersene qui che dopo aver comprato.